

데이터 행수 202,609	등록과목수 합계 1,101,381	출고수 합계 659,787	전체 출고율 59.91%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202609 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101381 sum_mtr_cn=659787 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=94086 of 202609 ✓ 행수 일치: rows=202609
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 927초 14항목(+센터별 비교표 정합성) 전부 통과 — KPI·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,381	1,101,381	1,101,381	일치
출고수	659,787	659,787	659,787	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,609	202,609	202,609	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,235	655,986	93.41%
특강	399,146	3,801	0.95%
합계	1,101,381	659,787	59.91%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 927초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	year/month 전체 해제 후 — 정규+특강 과목=1101381(SSOT 1101381) / 정규+특강 출고=659787(SSOT 659787) / 표시 출고율 59.9% vs 계산 59.905% / KPI카드 [정규 등록과목=702,235 · 정규 출고=655,986 · 특강 등록과목=399,146 · 특강 출고=3,801 · 평균 출고율=59.9%] 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0054
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202608, 전월 ym=202607 — 정규 등록과목: 칩 "▼ -2.1%"→-2.1 vs 계산 -2.1 / 정규 출고: 칩 "▼ -81.4%"→-81.4 vs 계산 -81.4 / 특강 등록과목: 칩 "▲ +1.2%"→1.2 vs 계산 1.2 / 특강 출고: 칩 "▼ -79.2%"→-79.2 vs 계산 -79.2 / 평균 출고율: 칩 "▼ -81.3%"→-81.3 vs 계산 -81.3 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "호남" 카드행 과목수=106/출고수=107 → region 필터 KPI 과목수=106/출고수=107 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 100.9% → 기대 100.0% / 실제 100% / 수도권서부: 출고율 19.8% → 기대 19.8% / 실제 19.8% / 제경: 출고율 12.2% → 기대 12.2% / 실제 12.2% 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 제경 0
5	추세선 hover slice	PASS	rect[4/8] ym=202605 → 툴팁 ym=202605(±1 허용) 과목수=24,487(CSV 24487) 출고수=11,899(CSV 11899) 출고율=48.6%(CSV 48.593%) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0069
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% / 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.7% + 39.3% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 UI로 region='경기인천' 단일선택 → 칩 "협의회 경기인천" / KPI 5930-464 vs CSV 5930-464 / 협의회 요약 행 9→["경기인천"] / 프로그램 요약 행 24→17 / 트렌드 포인트 8→8 / tabContent len 93044→61104 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩="유형 정규" KPI 15047-2508 vs CSV 15047-2508 tab len 93044→82445 subject='수학' 칩="과목 수학" KPI 11425-968 vs CSV 11425-968 tab len 93044→69553 program='기타' 칩="프로그램 기타" KPI 9596-0 vs CSV 9596-0 tab len 93044→39138 step='중등(단계없음)' 칩="단계 중등(단계없음)" KPI 9276-260 vs CSV 9276-260 tab len 93044→71661 search='인천송도' 칩="센터검색 인천송도" KPI 1525-50 vs CSV 1525-50 tab len 93044→50396 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 "호남" 행 클릭 → activeTab=details, 칩="협의회 호남", 비교표 행수=4, 표에 나타난 협의회=["호남"] (해당 협의회 전체 센터 4개) 차이: table_rows 4 · distinct_regions 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "기타" 펼침(open=true) — 카드행 9596/0, 단계별 합 9596/0(9행), 센터별 합 9596/0(64행), CSV raw 9596/0 차이: card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0 · stage_vs_card_subjects 0 · stage_vs_card_shipments 0 · center_vs_card_subjects 0 · center_vs_card_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 "목포"(호남) 당월 4그룹 표시 [17,0,29,12] vs CSV [17,0,29,12] / 합계행 [690,278,1015,535] vs 표시 행 합 [690,278,1015,535] (행 82개) / '전체 증감' 헤더 클릭: "전체 증감▲" → "전체 증감▼", 행순서 변경=true 차이: cells 0,0,0,0 · total_row 0,0,0,0 · sort_arrow 전체 증감▲ → 전체 증감▼
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	프로그램 "기타" 펼침 후 type='정규' 적용 — 펼침 true→true, top 456→1877 (음수 아님), 목록 위치 16/24 → 14/19 차이: top_before 456 · top_after 1877 · index 16/24 → 14/19

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	기간 202607 (임계치 [80,90] 구간 센터 7개) · 슬라이더 range [50,95] 시작 90 → 감소방향 10회 input(89,88,87,86,85,84,83,82,81,80) : 재렌더 0회, 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=80 · change 1회 → 재렌더 +1회, 노드 교체=true, 라벨=80(기대 80), thresholds.minRate=80, 미달 칩 "77건"→"70건", 카드 수 104→97 차이: input_rerenders 0 · change_rerenders 1 · minRate 90 → 80 · red_chip 77건 → 70건 · cards 104 → 97
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region 칩 × 클릭 → 칩 제거=true, 잔여 칩=["year","month"], filters.region 길이는9/9, 시트 '전체' 체크 =true 요약="전체", KPI 24794-2530 vs 적용 전 24794-2530 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 [icon] 클릭 — activeTab=alerts(기대 alerts), 칩 ["year","month","region","type"] → ["month","year"] (year/month 기본 칩 잔존은 정상), 펼침 true→false(전체 펼침 false), KPI 24794-2530 vs 초기 24794-2530 차이: tab alerts · chips_before year,month,region,type · chips_after month,year · subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

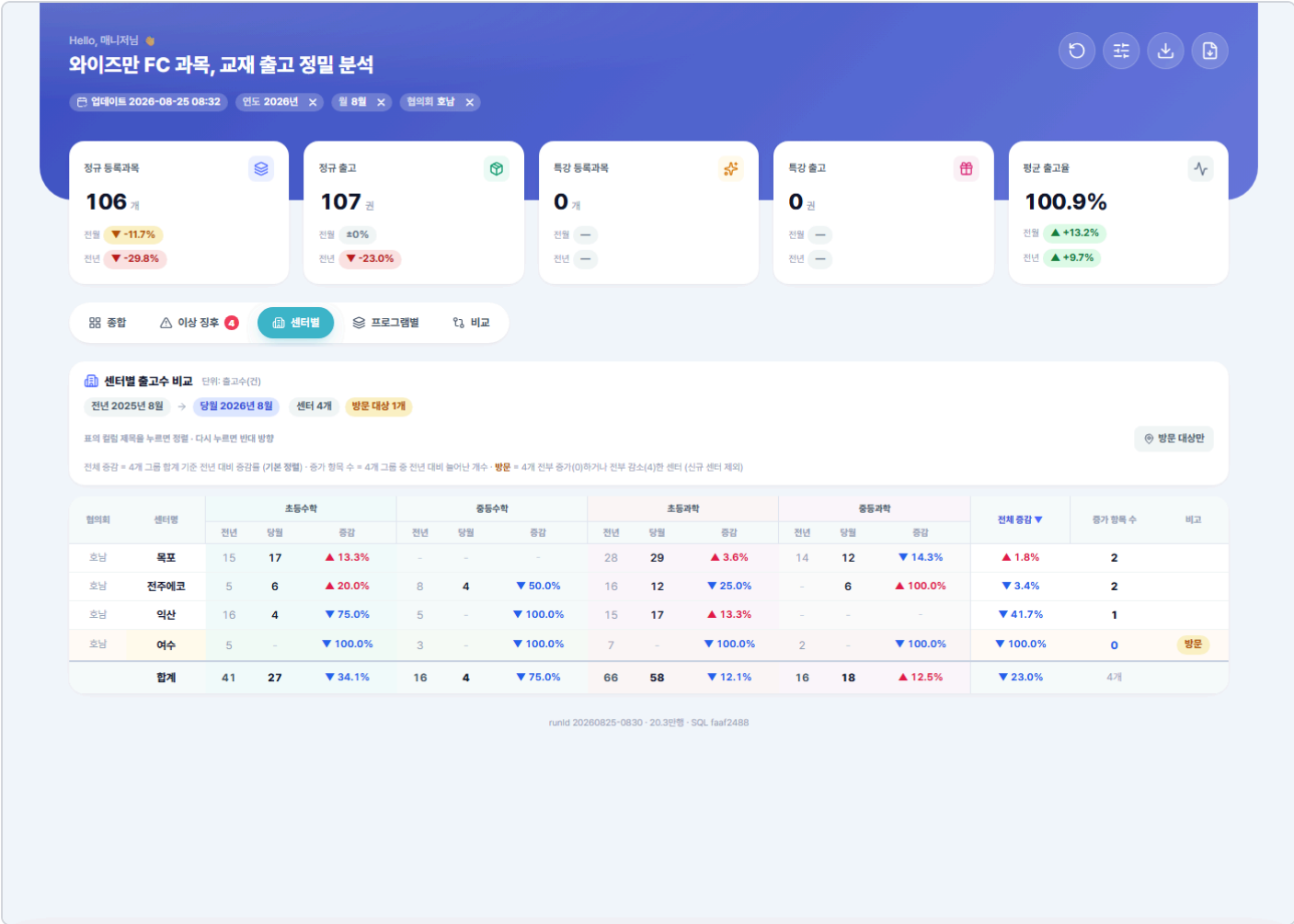
#3-#4-#9-#10은 1차 실행에서 '측정 예외: Cannot read properties of undefined'로 걸렸으나 대시보드 결함이 아니라 검증 스크립트 측 Playwright API 오용이었다. 리스트 카드 행 추출 헬퍼를 page.evaluate(문자열_화살표함수, elementHandle) 형태로 호출했는데, Playwright는 pageFunction이 문자열이면 이를 '표현식'으로만 평가하고 두 번째 인자를 전달하지 않는다. 결과적으로 함수 객체가 그대로 평가돼 직렬화 시 undefined가 반환됐다. 실제 JS 함수로 바꿔 재실행하니 4항목 모두 정상 통과했고, 측정값은 CSV 재집계와 ±0건으로 일치했다. 참고 측정값: 기본 기간은 year=["2026"] month=["08"](전체 아님), #1은 year-month를 전체로 푼 뒤 SSOT(1,101,381 / 659,787)와 정확히 일치. #4 호남은 출고율 100.9%지만 게이지는 min(100,rate)=100%로 클램프되어 정상. #12는 기본 최신 기간 대신 임계치 [80,90] 구간에 센터 7개가 존재하는 202607로 기간을 맞춰 보조검증(미달 77건→70건)이 공허해지지 않게 했다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	3 4 9 10
신규 학습 함정 (new_traps)	{"key":"playwright_evaluate_string_fn_arg","item_ids":[3,4,9,10],"guide_text":"**#3-#4-#9-#10 page.evaluate에 문자열 함수 + 인자** — 공용 추출식을 문자열 상수로 만들어 `page.evaluate(EXTRACT_STR, elementHandle)`로 부르면, Playwright는 문자열 pageFunction을 '표현식'으로만 평가하고 두 번째 인자를 전달하지 않는다. 함수 객체가 그대로 평가돼 반환값이 `undefined`가 되고 `Cannot read properties of undefined (reading 'find'/'filter'/'length')`로 4항목이 한꺼번에 오탐 fail. 공용 추출 로직은 문자열이 아니라 **실제 JS 함수**로 넘기고, 필요한 값(카드 제목 등)은 직렬화 가능한 인자로 전달하라.", "evidence":"1차 실행에서 #3-#4-#9-#10이 전부 'Cannot read properties of undefined'로 fail. 헬퍼를 문자열 상수 대신 실제 함수로 바꾼 2차 실행에서 4항목 모두 pass(±0건) — 대시보드는 무결하고 스크립트 측 API 오용이었다."}

5. 점검 화면 캡처



#5 추세선 hover slice — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-25 08:30:00 → 2026-08-25 08:30:00
02_db_extractor	완료	0	154.8 초	2026-08-25 08:30:00 → 2026-08-25 08:32:35
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-08-25 08:32:35 → 2026-08-25 08:32:36
04_dashboard_builder	완료	0	1.3 초	2026-08-25 08:32:36 → 2026-08-25 08:32:37
05_integrity_verifier	완료	0	938.2 초	2026-08-25 08:32:37 → 2026-08-25 08:48:15
06_publish_gateway	완료	0	11.3 초	2026-08-25 08:48:15 → 2026-08-25 08:48:26
07_propagation_waiter	완료	0	1.7 초	2026-08-25 08:48:26 → 2026-08-25 08:48:28
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-25 08:48:28 →

발행 결과 — commit fee0376 · 28 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260825-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성되었습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`